



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

Currículo e Redes Sociais relevantes

APRESENTAÇÃO PROF. TIAGO A. SILVA

- **Formação Acadêmica:**

- **Doutorado em Ciência da Computação** (UNESP, ????)
- **Mestrado em Tecnologia** (UNICAMP, 2018)
- Licenciatura em **Pedagogia** (CLARETIANO, 2018)
- Licenciatura em **Computação** (CLARETIANO, 2017)
- Especialização em **Desenvolvimento Web** (UNIFEG, 2015)
- **Tecnologia em Informática para Gestão de Negócios** (FATEC, 2010)

- **Experiência Profissional:**

- **Professor:** Etecs e Fatecs (2015 – hoje)
- **Professor:** Centro Universitário Moura Lacerda (2017)
- **Programador de Sistemas** (Prefeitura de Cajuru, 2014 - 2017)
- **Programador Mobile e Web** (2005 – 2021)



MEUS LINKS

- ✓ Tiago.blog.br
- ✓ Github.com/tiagotas
- ✓ Youtube.com/@prof.tiagotas
- ✓ LinkedIn.com/in/tiagotas
- ✓ [Currículo Lattes](#)
- ✓ [Enviar e-mail](#)

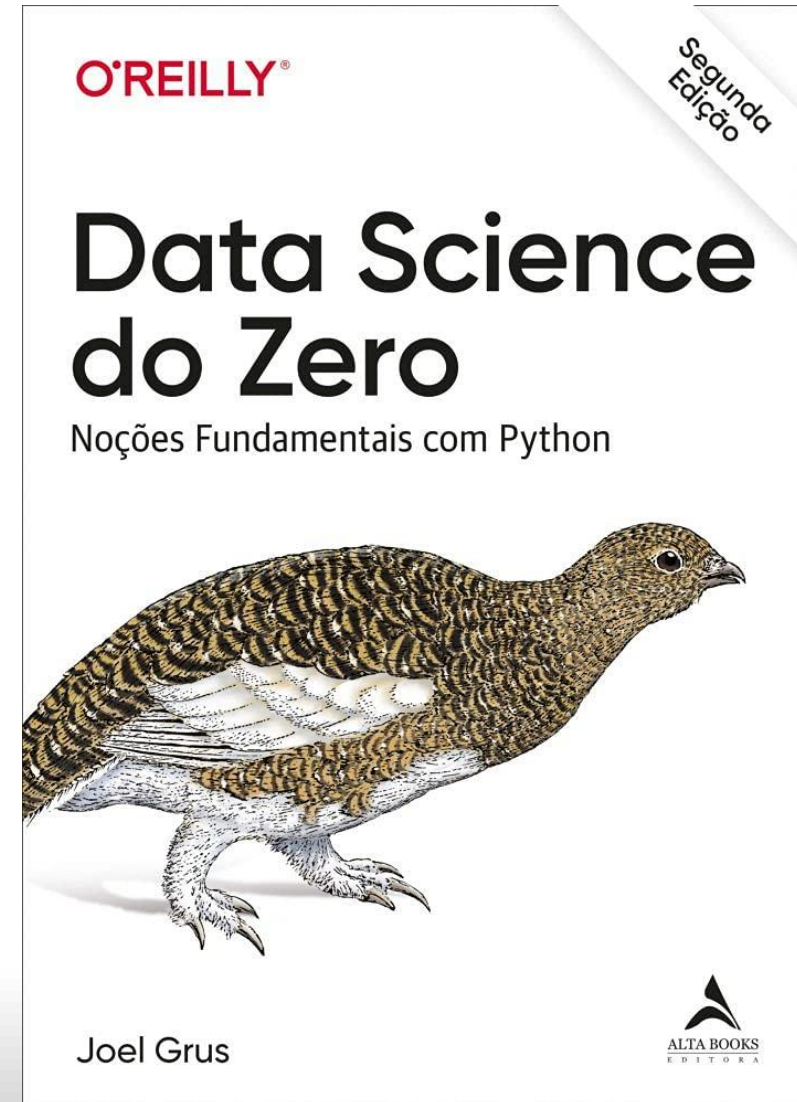
BIBLIOGRAFIA SELECIONADA PARA A DISCIPLINA

- **BIBLIOGRAFIA BÁSICA:**

- GRUS, Joel. **Data science do zero**: noções fundamentais com Python. Alta Books, 2021.

- **JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA:**

- Fácil entendimento, conceitos partindo do zero com linguagem de fácil entendimento.



OBJETIVOS DA DISCIPLINA

- ✓ Compreender e utilizar os principais paradigmas de aprendizagem de máquina.
- ✓ Aplicar os **algoritmos e técnicas de aprendizagem, redes neurais e métodos probabilísticos**, empregando uma linguagem de programação.



EMENTA DA DISCIPLINA

- ✓ O que é aprendizagem de máquina.
- ✓ Redes Neurais.
- ✓ Métodos probabilísticos.
- ✓ Tarefas de aprendizagem.
- ✓ Aplicações de aprendizagem de máquina.
- ✓ Viés indutivo.
- ✓ Aprendizagem descritiva e preditiva.
- ✓ Preparação de dados.
- ✓ Algoritmos de aprendizagem de máquina.
- ✓ Linguagem de programação para Aprendizagem de Máquina.
- ✓ Medidas de avaliação de resultados.



BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PELO PROJETO PEDAGÓGICO

- **BIBLIOGRAFIA BÁSICA:**

- FACELI, K. et al. Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. Rio de Janeiro: LTC, 2011
- GRUS, J. Data Science do Zero. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
- MUELLER, J. P., MASSARON, L. Aprendizado de Máquina Para Leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

- **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:**

- CARVALHO, A. Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. Rio de Janeiro: LTC – 2011.
- GÉRON, A. Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn & TensorFlow. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.
- MCKINNEY, W. Python Para Análise de Dados: Tratamento de Dados com Pandas, NumPy e IPython. São Paulo: Novatec, 2018.
- MUELLER, J. P., MASSARON, L. Python Para Data Science Para Leigos. 2 ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.
- NORVIG, P. Inteligencia Artificial. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013
- TAKAHASHI, S., INOUE, I. Guia Mangá de Análise de Regressão. São Paulo: Novatec, 2019.
- TAKAHASHI, S., INOUE, I. Guia Mangá de Estatística. São Paulo: Novatec, 2010.

CRONOGRAMA E DATAS IMPORTANTES

Fique de olho no calendário da Fatec Jahu

CRONOGRAMA E LOCAL DAS AULAS DA DISCIPLINA

Aula	Data	Tema
1	10/02/2026	Apresentação da Disciplina
2	24/02/2026	Introdução ao Aprendizado de Máquina
3	03/03/2026	Fundamentos de Python, NumPy e Matplotlib
4	10/03/2026	Regressão Linear
5	17/03/2026	Avaliação de Modelos: Validação Cruzada, Matriz de Confusão, Precisão, Recall, Curva ROC
6	24/03/2026	Regressão Logística
7	31/03/2026	K-Nearest Neighbors (KNN)
8	07/04/2026	Máquinas de Vetores de Suporte (SVM)
9	14/04/2026	Árvore de Decisão
10	28/04/2026	P1 - Avaliação
11	05/05/2026	K-means
12	11/05/2026	Reposição: Aula Trabalho via Microsoft Teams
13	12/05/2026	Redes Neurais Artificiais
14	19/05/2026	Perceptron
15	25/05/2026	Reposição: Aula Trabalho via Microsoft Teams
16	26/05/2026	Multi Layer Perceptron
17	02/06/2026	Introdução ao Aprendizado Profundo
18	09/06/2026	Semana do Projeto Interdisciplinar - PI
19	16/06/2026	P2 - Avaliação
20	23/06/2026	Prova Substitutiva

• CARGA HORÁRIA:

- 80 horas no total, 20 semanas de aula.
- 4 horas-aula/semana

• AULAS PRESENCIAIS:

- Fatec Jahu, Bloco I – Laboratório 3
- Terças-feiras e Quartas-feiras, das 7:45 às 9:25

• AMBIENTE REMOTO:

- Microsoft Teams
- Entrega de Trabalhos/Avaliações
- Material das Aulas

OUTRAS DATAS IMPORTANTES

- **CALENDÁRIO DA FATEC JAHU (Disponível no Site), resumo:**
 - **09/02/2026** Início das aulas do 1º Semestre Letivo de 2026 – Presencial e EaD
 - **11/02/2026** Término do período de inscrição para veteranos solicitarem aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, **COM** possibilidade de acomodação de matrícula
 - **20/02/2026** Início do período de inscrição para ingressantes e veteranos solicitarem aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, **SEM** possibilidade de acomodação de matrícula
 - **17/04/2026** Prazo final para desistência de disciplina (Art. 34) (Presencial e EaD)
 - **13/05/2026** Prazo final de trancamento de Matrículas, exceto para alunos ingressantes (Art. 31)
 - **27/06/2026** Prazo final para fechamento das disciplinas no SIGA
 - **29/06 à 01/07/2026** Período para solicitar Exame Final
 - **08/07/2026** Prazo final entrega de notas exames finais

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

Provas, trabalhos e avaliações

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

- **AVALIAÇÕES (todas valem de 0 à 10 pontos):**

- **P1:** todo conteúdo até a data de realização da P1.
- **P2:** todo conteúdo após a P1 e até a realização da P2.
- **TB:** trabalhos dados ao longo do semestre.
- **Sub:** todo conteúdo visto ao longo da disciplina.

Confirme as datas de realização de Avaliações no Cronograma.

$$mf = \left(\frac{(P_1 + P_2)}{2} \times 0,6 \right) + (Tb \times 0,4)$$

- **FREQUÊNCIA:**

- A disciplina admite que o aluno tenha **no máximo 20 faltas**, portanto é **necessário estar presente em 75% das aulas**, caso contrário reprovado, independente da nota.

- **CÁLCULO DA MÉDIA FINAL (mf) E APROVAÇÃO:**

- ✓ $mf \geq 6$ e **Frequência** $\geq 75\%$

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

- **AVALIAÇÃO P1**
 - Programação na Linguagem Python / Configuração de Softwares.
- **AVALIAÇÃO P2**
 - Programação na Linguagem Python / Configuração de Softwares.
- **AVALIAÇÃO SUB**
 - Apenas para alunos com $mf < 6,0$
 - Substituí sua menor nota (**para melhor ou pior**)
- **EXAME FINAL**
 - **Solicitado** no fim do semestre, **conforme calendário**. Exclusivo para reprovados.
 - Toda matéria do semestre. Realizado após as 20 semanas.
 - Troca toda a nota da disciplina (**para melhor ou pior**)



TRABALHO SALVA-VIDAS

- **O QUE É?**

- Individual, ajuda para aluno que, após realização da sub, estiver com $mf \geq 5,0$ e $mf < 6,0$. **Não tira faltas.**

- **COMO É FEITO?**

- Criar um repositório no github, organizado em pastas de acordo com o cronograma da disciplina, adicionar o respectivo código-fonte produzido em aula.
- **Semanalmente**, gravar um vídeo curto e postar na rede social **LinkedIn**. O vídeo deve ter a narração do aluno explicando os conceitos vistos na aula. Além do vídeo, um breve texto com hashtags, marcação do perfil da Fatec Jahu, do perfil do professor e link para o código-fonte no github.

- **COMO SERÁ ENTREGUE?**

- Via tarefa no Microsoft Teams, envie um arquivo .txt com os links das publicações do LinkedIn e do repositório do github.

TRABALHO SALVA-VIDAS: EXEMPLO DE COMO FAZER



MSc. Tiago Antonio da Silva • Você

Professor na Fatec Jahu

2 m • 🌐

Olá comunidade! Gostaria de compartilhar uma série de 12 [#videoaulas](#) que gravei com objetivo de ajudar meus alunos da [Fatec Jahu](#) na disciplina de [#algoritmos](#) e [#lógica](#) de [#programação](#)

As videoaulas são gratuitas e estão disponíveis no YouTube. Se você conhece alguém que está aprendendo a programar agora, compartilhe 😊

Abaixo deixei o link da playlist. Está na última aula (propositalmente) para que você possa ver todo conteúdo abordado durante a série.

<https://lnkd.in/d7CiMtem>



AULA 12 - APRENDENDO A PROGRAMAR -
REGISTRO, FUNÇÕES, PROCEDIMENTOS E VETOR...

youtube.com



38

3 comentários • 2 compartilhamentos



MSc. Tiago Antonio da Silva • Você

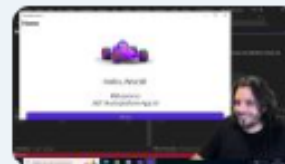
Professor na Fatec Jahu

2 m • 🌐

Olá pessoal! Estou passando para divulgar uma série de [#videoaulas](#) que gravei para o [#geead](#) do [Centro Paula Souza](#), a convite da Profª [Kelly Dal Pozzo](#). As videoaulas fazem parte do segundo e terceiro módulo do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e são focadas em [#programação](#) [#mobile](#) usando .NET [#maui](#)

<https://lnkd.in/daVRiZV8>

[#app](#) [#netmaui](#) [#cps](#) [#etec](#) [#ead](#) [#proftiagotas](#)



AULA 1 - CRIANDO APLICATIVOS COM .NET MAUI -
COMO INSTALAR O VISUAL STUDIO 2022 RÁPID...

youtube.com



28

1 comentário • 2 compartilhamentos

O QUE É APRENDIZADO DE MÁQUINA?

Supervisionado e não supervisionado

O QUE É APRENDIZADO DE MÁQUINA?

- Área da **Inteligência Artificial** que investiga:
 - Técnicas computacionais para simulação e descrição dos processos de aprendizado
 - Sistemas capazes de adquirir conhecimento a partir de dados
 - Regularidades ocultas no dados
- Conhecimento adquirido é usado para auxiliar a tomada de decisões.



O QUE É APRENDIZADO DE MÁQUINA?

- **Conhecimento** é adquirido através de **inferência indutiva** (indução)
- Para discussão:
 - Qual a diferença entre ***dedução*** e ***indução***?
 - Dedução: gera fatos a partir de premissas
 - Indução: gera premissas a partir de fatos



PARADIGMAS DO APRENDIZADO DE MÁQUINA

- **Aprendizado Supervisionado**

- Auxílio de um professor que nos diz algo a respeito dos objetos que observamos
 - Na prática, se relaciona com resolução de problemas de classificação e regressão

- **Aprendizado Não-Supervisionado**

- Mesmo sem um professor somos capazes de identificar padrões nos objetos que observamos
 - Na prática, se relaciona com problemas de agrupamento e geração de regras de associação

PARADIGMA: APRENDIZADO DE MÁQUINA SUPERVISIONADO

- **CLASSIFICAÇÃO:**

- Associar objetos a uma categoria ou classe.
 - Exemplo: diagnóstico de pacientes, classificação risco de um cliente, classificação de documentos,...
- Classificação é feita com base nos atributos dos objetos
 - Exemplo: diagnóstico de um paciente é feito com base nos sintomas observados e exames realizados
- Aprendemos a classificar melhor com o tempo à medida que observamos novos exemplos

PARADIGMA: APRENDIZADO DE MÁQUINA SUPERVISIONADO

- **REGRESSÃO:**

- Associar objetos a valores numéricos
 - Exemplo: previsão de índices da bolsa de valores, predição de custo de desenvolvimento de software,...
- Similar à classificação, porém atributo alvo é numérico.



PARADIGMA: APRENDIZADO DE MÁQUINA NÃO SUPERVISIONADO

- **AGRUPAMENTO:**

- Identificar grupos de objetos similares entre si e diferentes de objetos de outros grupos
 - Exemplo: Identificar grupos de genes similares, agrupar resultados de engenhos de busca,...
- Nos seres humanos, esse tipo de tarefa é realizada mesmo antes do desenvolvimento da linguagem.

PARADIGMA: APRENDIZADO DE MÁQUINA NÃO SUPERVISIONADO

- **REGRAS DE ASSOCIAÇÃO:**
 - Identificar relacionados frequentes entre variáveis que descrevem objetos
 - Exemplo: análise “market basket”,...



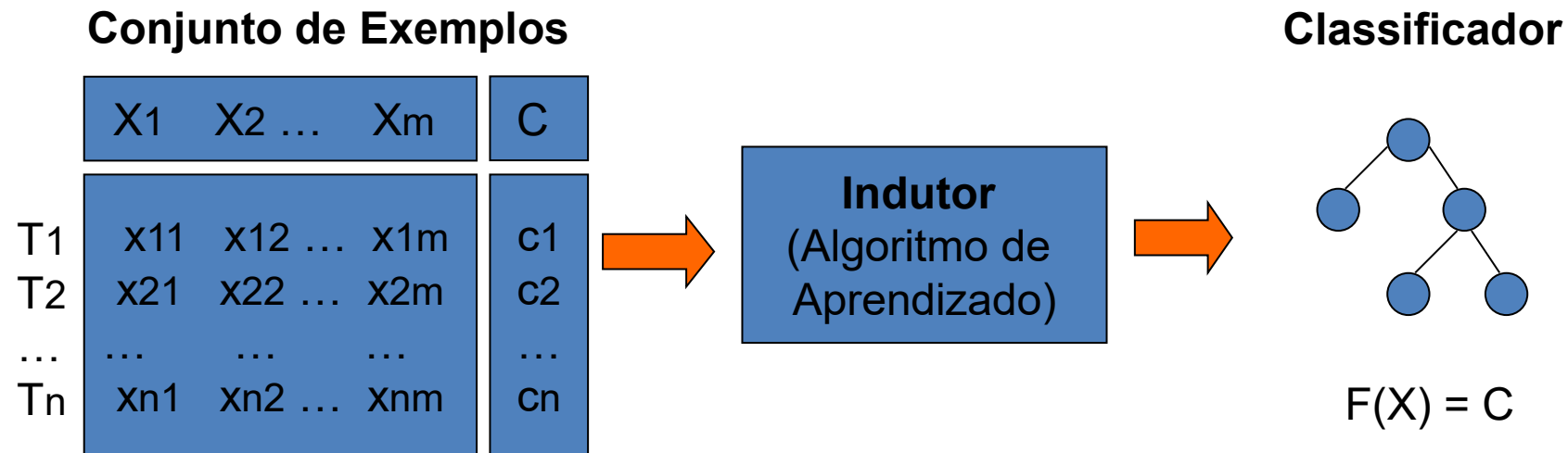
CONCEITOS SOBRE APRENDIZADO DE MÁQUINA

Permearão toda nossa disciplina

CONCEITOS SOBRE APRENDIZADO SUPERVISIONADO

- **INDUTOR:**

- Algoritmo que adquire conhecimento a partir de um conjunto de exemplos



CONCEITOS SOBRE APRENDIZADO SUPERVISIONADO

- **Exemplo** (ou instância)
 - Tupla com atributos que descrevem um objeto de interesse + classe do exemplo
 - Exemplo: dados de um paciente + doença
- **Atributos Descritores**
 - Característica de um exemplo usada para classificação
- **Atributo Classe**
 - Atributo alvo da Predição

CONCEITOS SOBRE APRENDIZADO SUPERVISIONADO

- **Tipos de Atributos:**

- Numérico X Categórico

- Exemplo: Peso (Kg) X Classe social (A, B, C, ...)

- Discreto X Contínuo

- Exemplo: Idade X Temperatura

- Ordinal X Nominal

- Exemplo: Estatura (Alta, Baixa) X Cor (Azul, Verde)



CONCEITOS SOBRE APRENDIZADO SUPERVISIONADO

- **Classificador** (ou Hipótese ou Modelo)
 - Resultado retornado pelo indutor (aproxima a função real de classificação)

$$h(x) \approx f(x)$$

↑ ↑
Classificador $c=f(x)$ (classe do exemplo x)
(e.g., rede neural
treinada)



CONCEITOS SOBRE APRENDIZADO SUPERVISIONADO

- **Erro de Predição**

- Taxa de erro de um classificador h

$$erro(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I} [c_i \neq h(x_i)]$$

- Pode ser calculado durante treinamento e também em uma amostra de teste

CONCEITOS SOBRE APRENDIZADO SUPERVISIONADO

- Erro Majoritário:
 - Erro obtido com o classificador default
 - Instâncias a serem classificadas são sempre associadas a classe de maior frequência no treinamento

$$erro_maj(T) = 1 - \max_{j=1,\dots,k} distr(C_j)$$

- Limite abaixo do qual o erro de um classificador deve ficar

CONCEITOS SOBRE APRENDIZADO SUPERVISIONADO

- **Desbalanceamento das Classes**
 - Ocorre quando uma classe ocorre na maioria dos exemplos
 - Obviamente erro majoritário é baixo



CONCEITOS SOBRE APRENDIZADO SUPERVISIONADO

- **Ruído:**

- Imperfeições nos dados (tanto nos atributos descritores como nas classes)
 - Erros de coleta e preenchimento dos dados
 - Falhas ou baixa qualidade nos instrumentos que registram os dados
 - Aleatoriedade intrínseca dos dados



CONCEITOS SOBRE APRENDIZADO SUPERVISIONADO

- **Overfitting**

- Ajuste excessivo dos dados

- Generalização excessiva
 - “Aprende” o ruído dos dados
 - Baixo erro no treinamento, mas alto erro durante uso do classificador

- **Underfitting**

- Generalização insuficiente dos dados

- Alto erro tanto no treinamento e também no uso dos classificadores

CONCEITOS SOBRE APRENDIZADO SUPERVISIONADO

- Qualidade dos Atributos:
 - **Irrelevantes:**
 - Não têm relação com o atributo-alvo
 - Exemplo: CPF e doença
 - **Redundantes:**
 - São desnecessários quando colocados no contexto de outro atributo
 - Exemplo: Classe social e renda mensal

CONCEITOS SOBRE APRENDIZADO SUPERVISIONADO

- **Missing Values**

- Valores faltosos em um atributo
- Pode ser ocasionado por erro
 - Exemplo: Quebra de um equipamento em um dado intervalo de tempo
- Mas algumas vezes contêm informação relevante
 - Exemplo: Exame que um médico deixou de pedir



CONCEITOS SOBRE APRENDIZADO SUPERVISIONADO

- **Outliers:**

- São dados específicos que diferem muito dos outros dados
- Podem ser ocasionados por falhas de medição
- Podem ser ocasionados por situações atípicas
 - Exemplo: aumentos abruptos da bolsa de valores em momentos de crise
 - Exemplo: fraude em cartão de crédito



ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA SUPERVISIONADO

- Existe uma grande diversidade de algoritmos de aprendizado:
 - Árvores de Decisão e Regras
 - Redes Neurais Artificiais
 - Máquinas de Vetores Suporte
 - Aprendizado Baseado em Instâncias
 - Aprendizado Bayesiano

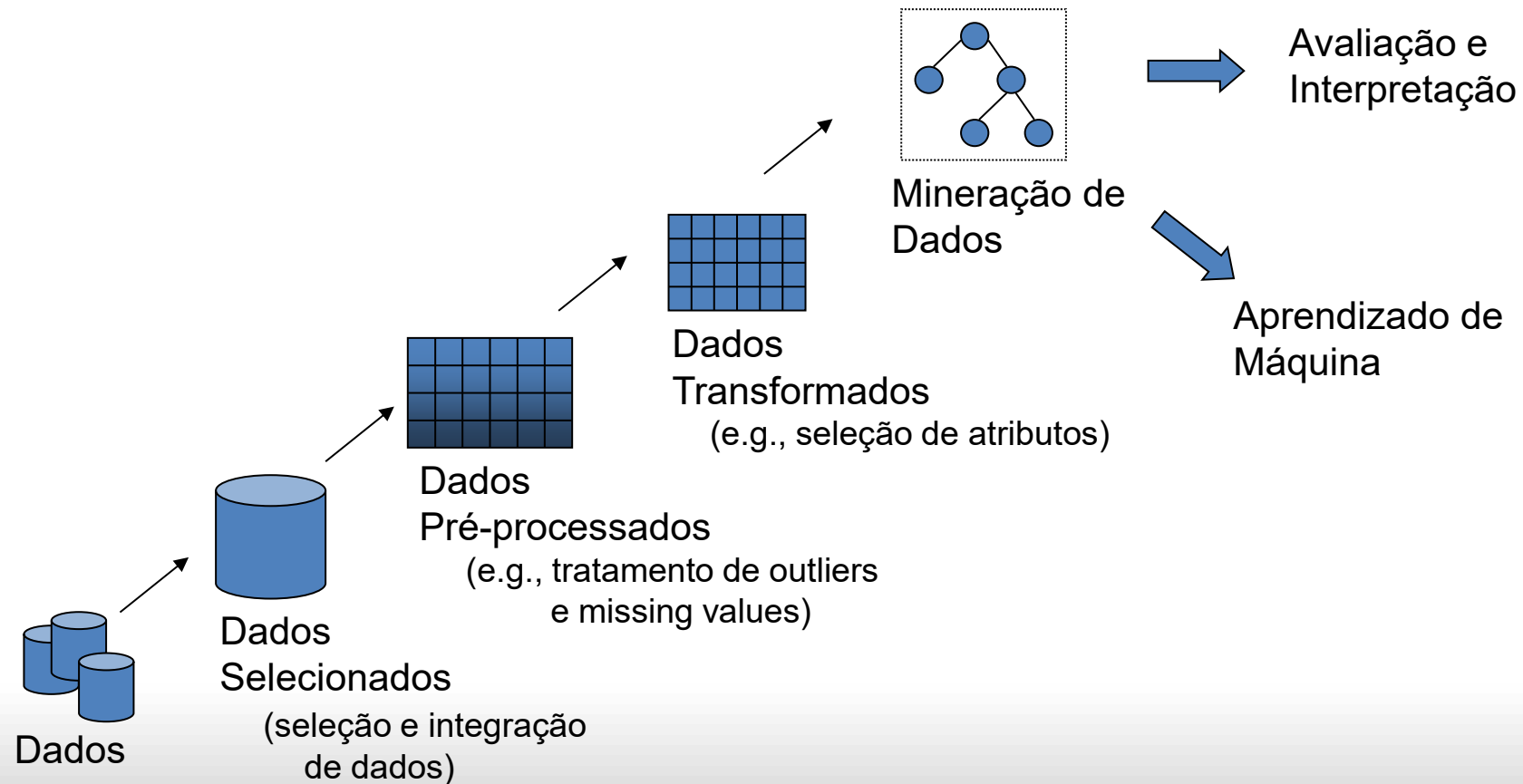


ONDE USAR APRENDIZADO DE MÁQUINA?

*Aplicações práticas dos conceitos
matemáticos e algoritmos*

APRENDIZADO DE MÁQUINA E KDD

- Individual, **KDD** (*Knowledge Discovery in Databases*)



APLICAÇÕES E USOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

- Biometria e Reconhecimento de Imagens
- Aplicações em Engenharia
 - Diagnóstico de falhas de transformadores, previsão de Vazão Hidrográfica, monitoramento de falhas em reatores,....
- Finanças e Marketing
 - Market basket analysis, análise de fidelidade de clientes, análise de crédito, mineração de dados corporativos,....

APLICAÇÕES E USOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

- Classificação de Documentos de Texto
 - Exemplo: Anti-Spam
- Agrupamento de Documentos de Texto
 - Visualização de Bases de Documentos
- Extração de Informação

APLICAÇÕES E USOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

- Predição de Qualidade de Software
- Predição de Custo de Software
 - Desenvolvimento e Teste
- Predição de Falhas

OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: Plataforma Microsoft Teams
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva238@fatec.sp.gov.br



REFERÊNCIAS

- Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU. **Projeto Pedagógico Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento De Software Multiplataforma**. Fatec Jahu. 2023.
- Fatec Jahu. **Calendário 2026**. Disponível em <<https://fatecjahu.edu.br/calendario>> Acesso em 06 Fev. 2026.
- PRUDÊNCIO, Ricardo. **Disciplina de Aprendizado de Máquina**, Centro de Informática UFPE.